

## Anwendungen des Maschinellen Lernens

---

### Aufgabenstellung und Randbedingungen:

Die folgenden Aufgaben sollen wieder in Form von Jupyter Notebooks bearbeitet werden, also insbesondere mit Python. Dabei darf und soll das vorhandene Framework Keras+Tensorflow verwendet werden. Sollte der eigene Code auf Drittquellen aufbauen, so sind diese anzugeben und der Eigenbeitrag kenntlich zu machen.

#### Teilversuch 1:

- Trainieren Sie ein Netz für den MNIST-Datensatz (mit Standard-Aufteilung Test/Training)
- Probieren Sie verschiedene Topologien (DNN, CNN) aus.
- Welches ist die geringste Zahl an Gewichten, mit denen Sie eine Accuracy von mindestens 98% erreichen?
- Welches ist die geringste Zahl an Gewichten, mit denen Sie eine Accuracy von mindestens 99% erreichen?
- Versuchen Sie dabei, ohne Data Augmentation auszukommen.
- Dokumentieren Sie Ihre Versuche und auch die Ergebnisse. Geben Sie die Accuracy dabei mindestens für ihre besten Netzwerke (DNN sowie CNN) als Mittelwert über 10 unabhängige Trainingsdurchläufe an.

#### Teilversuch 2:

- In dem Ordner „cards\_annotated“ finden Sie die bereits von Aufgabenblatt 2 bekannten Set-Karten. Diesmal sind diese über ihre Dateinamen annotiert:
  - die Farbe ist mit „\_r“ für Rot, „\_g“ für Grün oder „\_b“ für Blau angegeben,
  - die Anzahl ist mit „\_1“, „\_2“ oder „\_3“ angegeben,
  - die Füllung ist mit „\_l“ für Leer, „\_s“ für Schraffiert oder „\_f“ für gefüllt angegeben,
  - und die Form ist mit „\_o“ für Oval, „\_v“ für Viereck oder „\_t“ für Tilde angegeben.
- Schreiben Sie eine Funktion, die für einen angegebenen Ordner sämtliche enthaltenen Bilder mit dem Namen „card\*.jpg“ einliest, die Annotation aus den Dateinamen ermittelt und zwei Numpy-Arrays `x_data` und `y_data` zurückgibt, die im Folgenden als Daten (Eingabe- und Ausgabewerte) für ein neuronales Netz dienen.
- Schreiben Sie eine Funktion, die die so ermittelten Daten zufällig in 90% Trainingsdaten und 10% Testdaten aufteilt. Achten Sie darauf, dass Ein- und Ausgabedaten auf die gleiche Weise aufgeteilt werden.
- Erstellen Sie eine Funktion, um die Daten der Ausgabewerte (`y_data` bzw. `y_train` und `y_test`) auf eine wählbare der vier Eigenschaften (Farbe, Anzahl, Füllung und Form) einzuschränken.
- weiter: siehe nächste Seite...

**Anwendungen des Maschinellen Lernens**

---

- Implementieren Sie mit Keras unter Verwendung der vorangehenden Funktion ein neuronales Netz für die Erkennung von wahlweise Farbe, Form, Anzahl und Füllung der Karten. Wählen Sie hierzu eine geeignete Netzstruktur. Wie viele Epochen sind Ihrer Meinung nach sinnvoll? Welche der vier Eigenschaften lässt sich auf diese Weise am besten bzw. am schlechtesten erkennen?
- Plotten Sie für jede Eigenschaft die Accuracy über die Zeit (ein Wert je Schleifendurchlauf) für 10 Durchläufe.
- Vergleichen Sie Ihre Klassifikatoren mit denen aus der Praktikumsaufgabe 02. Was fällt Ihnen auf?

**Abnahme:**

Abgenommen werden die (gut kommentierten) Jupyter-Notebooks der entwickelten Algorithmen und -erweiterungen, sowie deren Funktionstests. Je Teilversuch soll ein separates Jupyter-Notebook erstellt werden.